YZM537 – Yapay Zekânın Temelleri · Vize Projesi Raporu

Enerji ve Rüzgâr Farkındalıklı Sabit Kanat UAV Rota Planlama: BFS, UCS, Greedy ve A* Karşılaştırması

Ad Soyad: Kamal Huseynaliyev Öğrenci No: 261239004 Tarih: 13.11.2026

1. Giriş ve Veri

Bu çalışmada, gerçek sabit kanat UAV telemetrisiyle kalibre edilmiş bir rota grafı (106 düğüm, 452 yönlü kenar) üzerinde minimum enerjili rota arayan ajan geliştirilmiştir. Dört arama algoritması (BFS, UCS, Greedy Best-First, A*) *kendi kodumla* uygulanmış; hazır yol bulma fonksiyonu (networkx / scipy) kullanılmamıştır. Komşular yalnızca `graph.neighbors()` ile alınmıştır. Deneyler 20 açık eğitim (T01–T20) ve 10 gizli (H01–H10) senaryoda, yani toplam 30 senaryoda yürütülmüştür; her senaryo için 4 algoritma çalıştırılmış ve 120 satırlık `submission.csv` üretilmiştir (hepsinde yol bulunmuştur). Kenarların 106'sı gerçekten uçulmuş (`observed_real`), 346'sı model tahminidir (`model_estimated`); bu ayrım Bölüm 7'de tartışılmıştır.

2. Problem Formülasyonu

Rota planlama, graf üzerinde tek ajanlı, deterministik, tam gözlemlenebilir, ayrık bir durum uzayı arama problemi olarak formüle edilmiştir. Rüzgâr koşulu senaryo başına sabittir ve kenar maliyetlerini seçer; bu nedenle durumun parçası değildir.

Öğe	Tanım
Durum	UAV'ın bulunduğu düğüm $n \in V$ (106 düğüm). Konum ve irtifa düğümün özelliğidir.
Başlangıç durumu	Senaryodaki `start_node`.
Hedef testi	`n == goal_node`.
Eylemler	`ACTIONS(n)` = n'den çıkan kenarlar; yani `graph.neighbors(n)` ile gelen komşu düğümlere uçuş.
Geçiş modeli	`RESULT(n, (n→v)) = v`. Deterministiktir.
Adım maliyeti	`c(n,v)` = seçilen rüzgâr koşulundaki `energy_<koşul>_wh` (Wh) > 0. Süre, mesafe ve hop sayısı ikincil metriklerdir.
Yol maliyeti	Yoldaki kenar enerjilerinin toplamı $g(yol) = \Sigma\ c$; amaç g'yi minimize etmek.

3. Algoritmalar ve Uygulama Ayrıntıları

BFS: FIFO kuyruk (deque) ve ebeveyn sözlüğü; kenar maliyetini kullanmaz. Maliyet hop sayısı olduğundan hedef testi düğüm üretilirken yapılır. **UCS**: heapq ile (g, sayaç, düğüm) üçlüsü; hedef testi düğüm *kuyruktan çıkarılırken* yapılır (optimallik için). Daha iyi bir g bulunursa düğüm yeniden eklenir, kuyruktan eski kayıtlar kapalı küme kontrolüyle atlanır. **Greedy**: öncelik yalnızca h(n) = hedefe düz çizgi mesafesi; döngüleri önlemek için her düğüm bir kez eklenir. **A***: UCS ile aynı iskelet, öncelik f = g + h. **Genişletilen düğüm**, kuyruktan çıkıp `graph.neighbors()` çağrılan düğümdür (`graph.expansions`); sayaç her algoritma öncesi sıfırlanmıştır. Eşitlik bozucu olarak artan sayaç kullanılmıştır.

4. A* Sezgiseli ve İspat

Tanım. Seçilen rüzgâr koşulu için $k = \min_{(u,v)\in E} energy(u,v) / distance_m(u,v)$ [Wh/m] hesaplanır ve $h(n) = k \cdot \|xy(n) - xy(hedef)\|$ kullanılır. Veride k ≈ 0,000404 Wh/m bulunmuştur (üç koşulda da aynı değer); ortalama kenar değeri ise ≈ 0,0024 Wh/m'dir. k'yı belirleyen kenar N079→N072'dir (model tahminli).

Kabul edilebilirlik. Kenarın `distance_m` değeri, uç düğümlerin yatay Öklid mesafesine eşittir (veride en büyük sapma ≈ 10^{-6} m). n'den hedefe giden herhangi bir yol $n = v_0, v_1, \ldots, v_m = hedef$ olsun. k tanımı gereği her kenar için $c(v_i,v_{i+1}) \geq k \cdot d(v_i,v_{i+1})$ olduğundan yol maliyeti ≥

k·Σ $d(v_i,v_{i+1})$ olur. Üçgen eşitsizliğiyle ardışık Öklid mesafelerinin toplamı, uç noktalar arası doğrudan mesafeden küçük olamaz: Σ d ≥ ‖xy(n) − xy(hedef)‖. Dolayısıyla her yolun maliyeti ≥ h(n); en küçük yol maliyeti de h*(n) ≥ h(n) olur. Ayrıca h(hedef) = 0'dır. Yani h kabul edilebilirdir. Ayrıca tüm kenar enerjileri pozitiftir (en küçüğü 0,025 Wh).

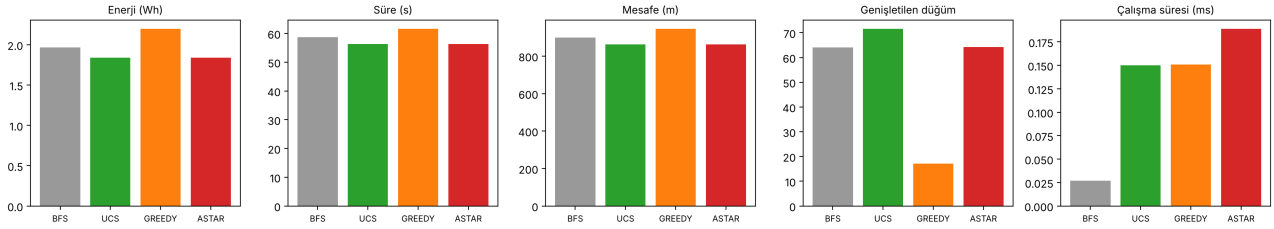
Tutarlılık. Her kenar (u,v) için h(u) − h(v) = k(‖u−g‖ − ‖v−g‖) ≤ k‖u−v‖ = k·d(u,v) ≤ c(u,v) (üçgen eşitsizliği ve k'nın tanımı). Yani *h(u) ≤ c(u,v) + h(v)*. Bunun sonucu olarak f değeri yol boyunca azalmaz, kapalı kümeye alınan düğüm daha iyi bir g ile tekrar açılmaz ve hedef ilk kez kuyruktan çıktığında rota optimaldir. Bunu sayısal olarak da denedim: 3 rüzgâr koşulu × 452 kenar × 22 hedef için ihlal sayısı 0'dır; hiçbir kenar energy < k·distance koşulunu bozmamaktadır.

Sezgiselin gücü. 30 senaryoda başlangıçtaki oran h(başlangıç) / h*(başlangıç) ortalama 0,14'tür (min 0,05, maks 0,28). Yani sezgisel güvenli ama zayıftır: k, tek bir ucuz (iniş eğimli) kenarın değerine bağlıdır ve çoğu kenar bunun çok üstündedir. Daha sıkı bir kabul edilebilir sezgisel (ör. irtifa farkını veya bölgesel k değerlerini kullanan) denenmemiştir; bu, gelecek çalışma olarak bırakılmıştır.

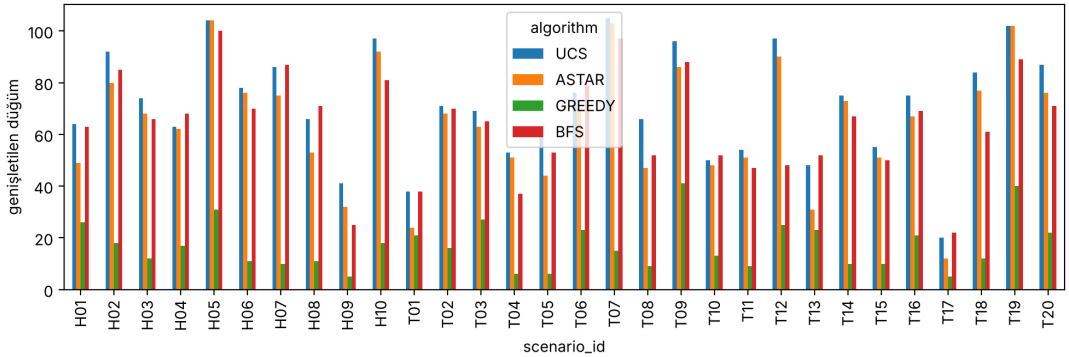
5. Deneysel Sonuçlar

Aşağıdaki tablo 30 senaryonun (20 eğitim + 10 gizli) ortalamasıdır. Süre, mesafe ve enerji, bulunan rotanın seçilen rüzgâr koşulundaki gerçek kenar değerlerinden yeniden hesaplanmıştır. Çalışma süresi küçük bir graf üzerinde birkaç yüz mikrosaniye mertebesindedir; bu nedenle makineye bağlı gürültü içerir ve genişletilen düğüm sayısı daha güvenilir bir karşılaştırma ölçütüdür.

Algoritma	Enerji (Wh)	Süre (s)	Mesafe (m)	Genişletilen düğüm	Çalışma (ms)	Başarı
BFS	1,965	58,70	898,6	64,1	0,028	30/30
UCS	1,838	56,38	862,1	71,6	0,148	30/30
GREEDY	2,198	61,63	945,9	17,1	0,118	30/30
ASTAR	1,838	56,38	862,1	64,2	0,194	30/30



Şekil 1. Algoritmaların ortalama enerji, süre, mesafe, genişletilen düğüm ve çalışma süresi (30 senaryo).



Şekil 2. Senaryo bazında genişletilen düğüm sayısı. A, hiçbir senaryoda UCS'den fazla düğüm genişletmemiştir (28 senaryoda daha az).*

6. Analiz Soruları

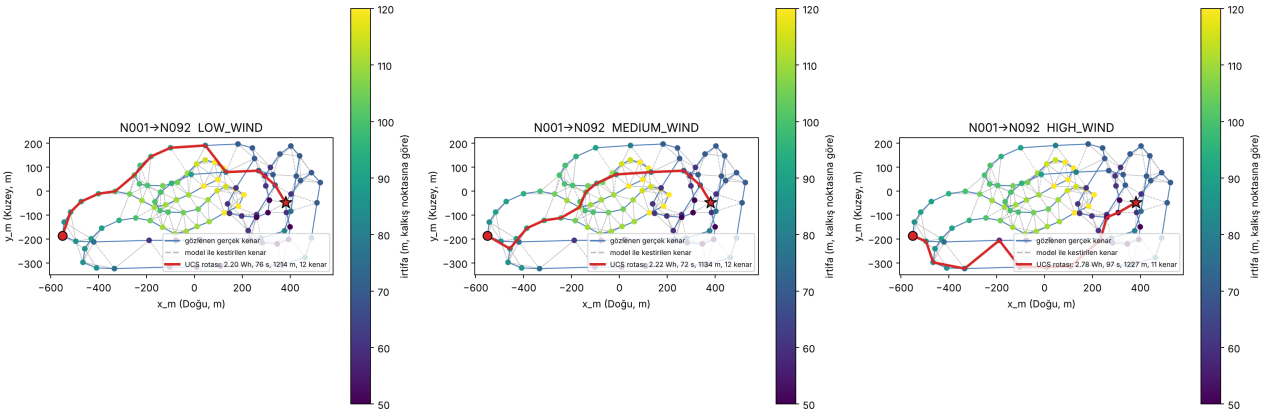
Soru 3 – BFS ile UCS farkı. BFS yalnızca kenar sayısını minimize eder ve enerjiyi hiç görmez; UCS ise g(n) = toplam enerji ile düğüm sırasını belirler. BFS, bütün kenarların maliyeti eşit

olsaydı UCS ile örtüşürdü. Burada kenar enerjileri yaklaşık 0,03 ile 0,7 Wh arasında değiştiği için farklı rotalar üretirler.

Soru 4 – En az hop = minimum enerji mi? Hayır. 30 senaryonun 23'ünde BFS rotası UCS'den daha fazla enerji harcamıştır (yalnızca 7'sinde aynı rota); ortalama fazla enerji %7,6, en büyük fark T08'de %53'tür. İlginç biçimde BFS ortalama 8,57 kenarla gider, UCS ise 9,03 kenarla; yani enerji için daha çok kenar kullanmak çoğu zaman daha ucuzdur.

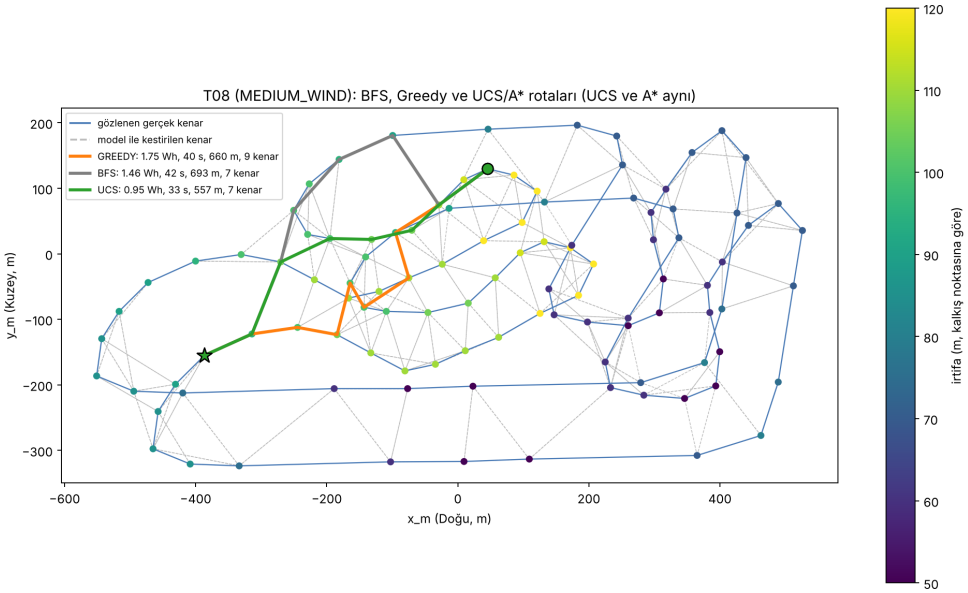
Soru 5 – Geometrik en kısa rota = minimum enerji mi? Hayır. Toplam `distance_m`'yi minimize eden rotayı bulup enerjisiyle karşılaştırdım: 30 senaryonun 20'sinde en kısa rota daha fazla enerji harcıyor (ortalama +%3,1, en çok +%20,6); aynı 20 senaryoda minimum enerjili rota daha uzun. Nedenler: enerji irtifa değişimine (veride tırmanış kenarları ≈ 0,0035 Wh/m, iniş kenarları ≈ 0,0015 Wh/m) ve rüzgâra bağlıdır, mesafeye değil.

Soru 6 – Rüzgâr koşulunun etkisi. Aynı başlangıç-hedef çiftleri için üç rüzgâr koşulunda UCS rotası karşılaştırıldığında, 963 çiftin 432'sinde (%45) rota koşula göre değişmektedir. Ortalama kenar enerjisi LOW'da 0,199, MEDIUM'da 0,199 ve HIGH'da 0,209 Wh'dir. Örnek: N001→N092 çiftinde optimal enerji LOW 2,199 Wh (12 kenar, 76,1 s), MEDIUM 2,218 Wh (12 kenar, 71,9 s), HIGH 2,778 Wh'dir (11 kenar, 97,3 s); üç rota birbirinden farklıdır (Şekil 3). Rüzgârın geldiği yön yaklaşık 85°–131°'dir; yön bileşenine göre bazı kenarlar karşı rüzgârda, bazıları arka rüzgârda kalır. Bu, rotaların değişmesinin makul bir açıklamasıdır; ancak fiziksel nedeni veriyle ayrıca kanıtlamadım.



Şekil 3. N001→N092 için UCS rotası: LOW, MEDIUM ve HIGH rüzgâr (mavi: gözlenen, kesikli gri: model tahminli kenar).

Soru 7 – Greedy neden optimal değil? Greedy yalnızca hedefe kuş uçuşu yakınlığa bakar; o ana kadar harcanan enerjiyi (g) ve kalan yolun gerçek maliyetini göz ardı eder. Düğüm hedefe yakın görünse de oraya giden kenar pahalı ya da oradan hedefe giden yol dolambaçlı olabilir. 30 senaryonun 26'sında Greedy, UCS'den daha fazla enerji harcamış (ortalama +%24,1, en çok H08'de +%104). Karşılığında en az düğümü genişletir (ortalama 17,1).



Şekil 4. T08 (MEDIUM_WIND): Greedy 1,75 Wh, BFS 1,46 Wh, UCS/A 0,95 Wh. Greedy kuş uçuşu doğrultuda gider ama enerji bakımından pahalı kenarlara girer.*

Soru 8 – A* neden daha az düğüm genişletir? UCS tüm yönlere eşit biçimde yayılır (yalnızca g'ye göre). A*, f = g + h ile hedefe doğru yönlenen düğümleri öne alır; h kabul edilebilir olduğundan optimal rota kaçmaz. Sonuçta A*, UCS'ye göre toplamda %10,4 daha az düğüm genişletmiştir (71,6 → 64,2; 28 senaryoda daha az, 2'sinde eşit). Kazanç mütevazıdır, çünkü Bölüm 4'te gösterildiği gibi h, gerçek maliyetin yalnızca ≈ %14'ünü yakalar; sezgisel güçlendikçe kazanç artar. A*'ın çalışma süresi UCS'den biraz yüksektir; bu küçük graf için sezgisel hesaplamasının ek yükü genişletme kazancından büyüktür.

7. Sınırlılıklar

Uçulmamış kenarlar. 452 kenarın 346'sı model_estimated'dır; bulunan UCS rotalarındaki kenarların yalnızca %39'u gerçekten uçulmuş (observed_real), %61'i model tahminidir. Yani "minimum enerjili rota" çoğu zaman gerçekte hiç uçulmamış bir rotadır. Model güveni de çoğunlukla orta düzeydedir (327 kenar medium, 74 high, 51 measured). Modelin gizli test uçuşlarındaki hatası (enerji MAE ≈ 0,034 Wh, R^2 ≈ 0,82) ortalama kenar enerjisine (≈ 0,2 Wh) göre yaklaşık %17 göreli hata demektir; optimal rota bu hataya duyarlıdır ve rotalar arasındaki bazı farklar model hatası mertebesindedir.

Modelde olmayan fizik. Maliyet kenar bazında bağımsız toplanır; dönüş manevraları (kenarlar arası yön değişimi), irtifa değişimi sonrası hız-güç geçişleri ve ardışık kenarların etkileşimi modellenmemiştir. Oysa gerçek uçuşlarda keskin dönüş ve tırmanış ek enerji harcar. Rüzgâr da tek, sabit ve uzamsal olarak değişmeyen bir vektör olarak alınmıştır; gerçekte irtifa ve konumla değişir, zamanla da değişir. Yalnızca 3 ayrık rüzgâr koşulu vardır.

Veri kapsamı ve dışarı genelleme. Model, tekrarlanan tur uçuşlarından (aynı güzergâh çevresi) kalibre edilmiştir; bu güzergâhtan uzak veya eğitim alanı dışındaki kenarlarda tahmin güvenilirliği düşer (bu grafta 'low' etiketli kenar yoktur). Ayrıca engel ve yasak bölge verisi yoktur; planlanan rota bu yüzden operasyonel olarak güvenli olduğu anlamına gelmez. Son olarak, tüm kıyaslamalar bu tek graf ve 30 senaryoyla sınırlıdır; sonuçlar başka graf yapılarına doğrudan genellenemez.

8. Sonuç

UCS ve A* her senaryoda aynı, minimum enerjili rotayı bulmuştur; A* kabul edilebilir ve tutarlı sezgiseliyle UCS'ye göre %10,4 daha az düğüm genişletmiştir. BFS ve Greedy hızlıdır ama optimal rotayı garanti etmez (BFS 23, Greedy 26 senaryoda daha pahalıdır). Rüzgâr koşulu rotayı sıkça değiştirdiği için rüzgâr farkındalıklı planlama anlamlıdır; ancak model tahminli

kenarlara dayanan sonuçlar dikkatli yorumlanmalıdır.

Ek: Senaryo Bazında Sonuçlar

Aşağıda eğitim (T) ve gizli (H) senaryoların her biri için dört algoritmanın rota enerjisi ve UCS ile A*'ın genişlettiği düğüm sayısı verilmiştir. Tüm rotalar graf üzerinde yeniden hesaplanmıştır.

Senaryo	Rüzgâr	Başl.→Hedef	BFS Wh	UCS Wh	GREEDY Wh	A* Wh	UCS düğüm	A* düğüm
T01	LOW	N032→N078	0.660	0.594	0.912	0.594	38	24
T02	MEDIUM	N072→N025	2.880	2.544	2.562	2.544	71	68
T03	HIGH	N002→N087	2.428	2.373	3.002	2.373	69	63
T04	LOW	N075→N027	1.661	1.644	1.661	1.644	53	51
T05	MEDIUM	N025→N097	1.206	1.143	1.213	1.143	62	44
T06	HIGH	N093→N028	2.750	2.412	3.746	2.412	76	70
T07	LOW	N006→N090	2.617	2.586	2.669	2.586	105	103
T08	MEDIUM	N052→N012	1.456	0.949	1.755	0.949	66	47
T09	HIGH	N036→N047	1.796	1.626	1.626	1.626	96	86
T10	LOW	N080→N045	2.133	2.026	2.133	2.026	50	48
T11	MEDIUM	N007→N068	1.766	1.649	1.873	1.649	54	51
T12	HIGH	N035→N061	2.022	1.880	2.022	1.880	97	90
T13	LOW	N018→N078	0.847	0.847	1.382	0.847	48	31
T14	MEDIUM	N090→N019	3.094	2.733	2.739	2.733	75	73
T15	HIGH	N005→N074	1.865	1.865	2.107	1.865	55	51
T16	LOW	N051→N101	0.986	0.986	0.986	0.986	75	67
T17	MEDIUM	N023→N076	1.260	1.260	1.266	1.260	20	12
T18	HIGH	N081→N006	2.280	2.280	2.280	2.280	84	77
T19	LOW	N012→N091	2.446	2.301	3.298	2.301	102	102
T20	MEDIUM	N046→N105	1.420	1.215	2.338	1.215	87	76
H01	LOW	N017→N076	1.047	1.018	1.317	1.018	64	49
H02	MEDIUM	N100→N057	2.682	2.628	2.682	2.628	92	80
H03	HIGH	N010→N074	2.270	2.199	2.917	2.199	74	68
H04	LOW	N064→N019	2.620	2.573	3.524	2.573	63	62
H05	MEDIUM	N037→N102	2.065	1.983	2.323	1.983	104	104
H06	HIGH	N079→N032	2.813	2.550	2.783	2.550	78	76
H07	LOW	N011→N101	1.588	1.588	1.737	1.588	86	75
H08	MEDIUM	N057→N009	1.266	1.017	2.077	1.017	66	53
H09	HIGH	N059→N089	1.469	1.469	1.469	1.469	41	32
H10	LOW	N088→N058	3.544	3.200	3.544	3.200	97	92